

XOR Probleminin Yapay Sinir Ağı ile Çözülmesi

Ad Soyad: Dilara YÜKSEK

Öğrenci No: 427628

GitHub Linki: <https://github.com/dlarayksk6/xor-neural-network.git>

Algoritma ve Mimari Seçimi

XOR problemi doğrusal olarak ayıramadığı için gizli katman içeren 2 giriş, 4 gizli nöron, 1 çıkış yapısında bir ağ tasarlanmıştır. Doğrusal olmayan yapıyı öğrenmek için gizli katmanda tanh, ikili sınıflandırma (0-1) için çıkış katmanında sigmoid fonksiyonu kullanılmıştır. Ağırlık güncellemelerini optimize etmek amacıyla ise Adam algoritması tercih edilmiştir.

İşlem Adımları

1. **Veri Hazırlığı:** NumPy ile 4 farklı XOR durumu için giriş (X) ve hedef (y) matrisleri oluşturuldu.
2. **Model İnşası:** Keras ile 4 nöronlu gizli katman ve 1 nöronlu çıkış katmanından oluşan Sequential model kuruldu.
3. **Derleme:** Kayıp fonksiyonu olarak binary_crossentropy, optimizasyon için Adam belirlendi.
4. **Eğitim:** Model 5000 epoch boyunca eğitildi.
5. **Tahmin:** Test verileriyle elde edilen olasılıklar, 0.5 eşik değeriyle 0 ve 1 sınıflarına dönüştürüldü.

```
olasılıklar:
[[0.0041009 ]
 [0.9800249 ]
 [0.997747  ]
 [0.02190533]]
Sınıflar:
[[0]
 [1]
 [1]
 [0]]
```

Değerlendirme Metrikleri ve Sonuç

Ekli görseldeki model çıktılarından da görüldüğü üzere, eğitim süreci sonunda modelin kayıp (loss) değeri başarıyla minimize edilmiştir. Modelin test aşamasında XOR giriş kombinasyonları için ürettiği olasılık değerleri, 0.5 eşik değerine göre sınıflandırıldığında hedeflenen XOR doğruluk tablosuyla birebir eşleşmektedir (0, 1, 1, 0).